

电磁场

Pingye's Notebook

目录

第 2 章 矢量分析	3
2-4 正交坐标系	3
2-4.1 笛卡尔坐标系	3
2-4.2 柱坐标系	3
2-4.3 球坐标系	5
2-6 标量场的梯度	7
2-7 矢量场的散度	8
2-8 散度定理	9
2-9 矢量场的旋度	10
2-10 Stokes' Theorem	11
2-11 两个重要公式	12
2-12 Helmholtz's Theorem	13
第 3 章 静电场	14
3-2 基本定理	14
3-3 库仑定律	14
3-3.1 离散电荷产生的电场	15
3-3.2 连续电荷分布产生的电场	17
3-4 高斯定理及应用	18
3-5 电势	19
3-5.1 电荷分布与电势	19
3-6 静电场中的导体	21
3-7 静电场中的电介质	22
3-7.1 定义极化矢量 $\mathbf{P}$	23
3-8 电位移矢量和介电常数	24
3-8.1 击穿场强 (介电强度)	24
3-9 静电场的边界条件	25
3-10 电容和电容器	27
3-10.1 电容器的串并联	28
3-10.2 导体系统的电容	29
3-10.3 静电屏蔽	31
3-11 静电能与静电力	31

3-11.1 电场中的静电能	33
3-11.2 静电力	34

第 2 章 矢量分析

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}),$$

即 back-cab 定理 (BAC-CAB)。

2-4 正交坐标系

若三组曲面彼此相互垂直, 则可构成一个正交坐标系。

针对某一点, 其关于三组曲面的法向量构成其单位向量 $\mathbf{a}_{u_1}$ 、 $\mathbf{a}_{u_2}$ 、 $\mathbf{a}_{u_3}$ (以三维为例), 且满足

$$\begin{cases} \mathbf{a}_{u_1} \times \mathbf{a}_{u_2} = \mathbf{a}_{u_3}, \\ \mathbf{a}_{u_2} \times \mathbf{a}_{u_3} = \mathbf{a}_{u_1}, \\ \mathbf{a}_{u_3} \times \mathbf{a}_{u_1} = \mathbf{a}_{u_2}, \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{a}_{u_i} \cdot \mathbf{a}_{u_j} = 1, & i = j, \\ \mathbf{a}_{u_i} \cdot \mathbf{a}_{u_j} = 0, & i \neq j. \end{cases}$$

有时 u_i 不一定代表实际长度, 而我们在积分等运算中又需要长度, 故引入度量系数 h_i :

$$dl_i = h_i du_i, \quad h_i = f(u_1, u_2, u_3).$$

例: 柱坐标系中 $h_2 = u_1$ 。因此

$$d\mathbf{l} = \mathbf{a}_{u_1} dl_1 + \mathbf{a}_{u_2} dl_2 + \mathbf{a}_{u_3} dl_3,$$

即

$$d\mathbf{l} = \mathbf{a}_{u_1}(h_1 du_1) + \mathbf{a}_{u_2}(h_2 du_2) + \mathbf{a}_{u_3}(h_3 du_3).$$

进而

$$dv = dl_1 dl_2 dl_3 = h_1 h_2 h_3 du_1 du_2 du_3,$$

面积微元类似。另外

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_n ds.$$

2-4.1 笛卡尔坐标系

$$h_1 = h_2 = h_3 = 1, \quad (u_1, u_2, u_3) = (x, y, z).$$

2-4.2 柱坐标系

$$(u_1, u_2, u_3) = (r, \theta, z),$$

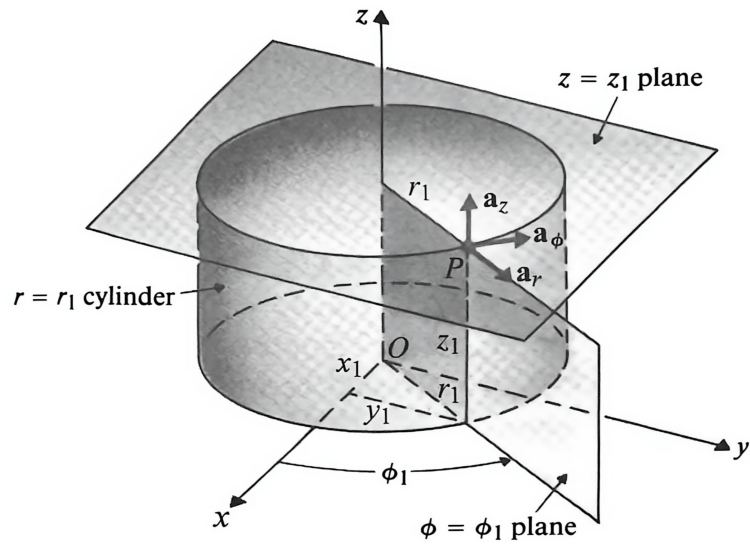


图 2.1: 柱坐标系曲面族

曲面族如图。

过点 $P(r, \theta, z)$ 的任意方向向量 $\mathbf{A}$ 可写作

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_z A_z.$$

这里 $\mathbf{A}$ 不要求与位置矢量 $\overrightarrow{OP}$ 平行； A_r 、 A_θ 、 A_z 是它在点 P 处沿柱坐标局部基矢方向的分量。

$$h_1 = h_3 = 1, \quad h_2 = r,$$

进而可得 $d\mathbf{l}$ 、 $d\mathbf{s}$ 、 $d\mathbf{v}$ 如图。

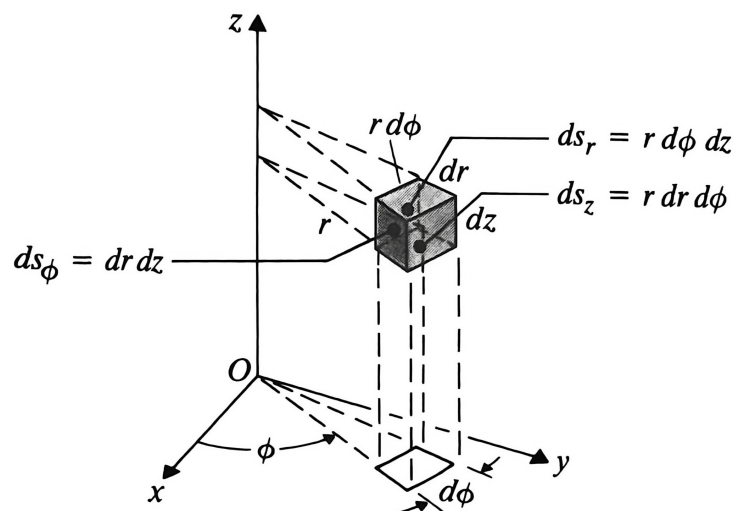


图 2.2: 柱坐标系中的微分面积元

2-4.3 球坐标系

$$(u_1, u_2, u_3) = (R, \theta, \phi),$$

曲面族如图。

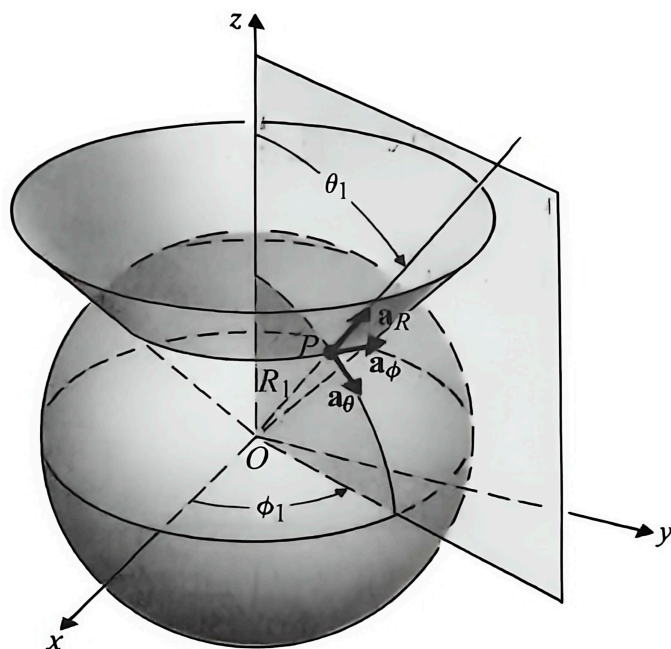


图 2.3: 球坐标系曲面族

过点 $P(R, \theta, \phi)$ 的任意方向向量 $\mathbf{A}$ 可写作

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi.$$

这里 $\mathbf{A}$ 不要求与位置矢量 $\vec{OP}$ 平行; A_R 、 A_θ 、 A_ϕ 是它在点 P 处沿球坐标局部基矢方向的分量。若 $\mathbf{A} = \vec{OP}$, 则它只是特殊的径向向量。

$$h_1 = 1, \quad h_2 = R, \quad h_3 = R \sin \theta,$$

进而可得 $d\mathbf{l}$ 、 $d\mathbf{s}$ 、 $d\mathbf{v}$ 如图。

总结上述 3 个坐标系如下。

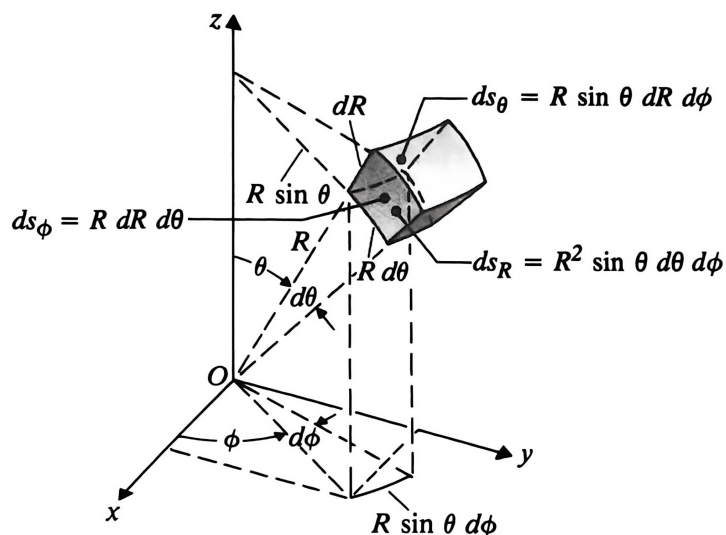


图 2.4: 球坐标系中的微分面积元

表 2.1: 常用坐标系关系

Coordinate System Relations		Cartesian Coordinates (x, y, z)	Cylindrical Coordinates (r, ϕ, z)	Spherical Coordinates (R, θ, ϕ)
Base vectors	$\mathbf{a}_{u_1}$	$\mathbf{a}_x$	$\mathbf{a}_r$	$\mathbf{a}_R$
	$\mathbf{a}_{u_2}$	$\mathbf{a}_y$	$\mathbf{a}_\phi$	$\mathbf{a}_\theta$
	$\mathbf{a}_{u_3}$	$\mathbf{a}_z$	$\mathbf{a}_z$	$\mathbf{a}_\phi$
Metric coefficients	h_1	1	1	1
	h_2	1	r	R
	h_3	1	1	$R \sin \theta$
Differential volume	dv	$dx \, dy \, dz$	$r \, dr \, d\phi \, dz$	$R^2 \sin \theta \, dR \, d\theta \, d\phi$

且柱坐标到笛卡尔坐标的分量关系为

$$\begin{cases} A_x = A_r \cos \theta - A_\theta \sin \theta, \\ A_y = A_r \sin \theta + A_\theta \cos \theta, \\ A_z = A_z. \end{cases}$$

球坐标中, 若 $\mathbf{A}$ 是过点 P 的任意方向向量, 则其到笛卡尔坐标的分量关系为

$$\begin{cases} A_x = A_R \sin \theta \cos \phi + A_\theta \cos \theta \cos \phi - A_\phi \sin \phi, \\ A_y = A_R \sin \theta \sin \phi + A_\theta \cos \theta \sin \phi + A_\phi \cos \phi, \\ A_z = A_R \cos \theta - A_\theta \sin \theta. \end{cases}$$

若只考虑径向分量（例如位置矢量 $\overrightarrow{OP} = R\mathbf{a}_R$ ），则退化为

$$\begin{cases} A_x = A_R \sin \theta \cos \phi, \\ A_y = A_R \sin \theta \sin \phi, \\ A_z = A_R \cos \theta. \end{cases}$$

2-6 标量场的梯度

考虑空间标量场 V ，如图，增加一小段 $d\mathbf{l}$ 。由于在 P 点 $\mathbf{a}_n$ 方向上 dV 最大，故定义长度方向为 $\mathbf{a}_n$ ，幅值为 dV/dn ，即

$$\text{grad } V = \mathbf{a}_n \frac{dV}{dn},$$

也写作

$$\nabla V = \mathbf{a}_n \frac{dV}{dn}.$$

记微元位移为 $d\mathbf{l}$ ，则

$$\frac{dV}{dl} = \frac{dV}{dn} \frac{dn}{dl} = \frac{dV}{dn} \cos \alpha = \frac{dV}{dn} \mathbf{a}_n \cdot \mathbf{a}_l.$$

故

$$dV = (\nabla V) \cdot d\mathbf{l}.$$

在正交坐标系中

$$d\mathbf{l} = \mathbf{a}_{u_1} dl_1 + \mathbf{a}_{u_2} dl_2 + \mathbf{a}_{u_3} dl_3,$$

故

$$dV = \frac{\partial V}{\partial l_1} dl_1 + \frac{\partial V}{\partial l_2} dl_2 + \frac{\partial V}{\partial l_3} dl_3.$$

即

$$\begin{aligned} dV &= \left(\mathbf{a}_{u_1} \frac{\partial V}{\partial l_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{\partial V}{\partial l_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{\partial V}{\partial l_3} \right) \cdot (\mathbf{a}_{u_1} dl_1 + \mathbf{a}_{u_2} dl_2 + \mathbf{a}_{u_3} dl_3) \\ &= \left(\mathbf{a}_{u_1} \frac{\partial V}{\partial l_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{\partial V}{\partial l_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{\partial V}{\partial l_3} \right) \cdot d\mathbf{l}. \end{aligned}$$

则

$$\nabla V = \mathbf{a}_{u_1} \frac{\partial V}{\partial l_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{\partial V}{\partial l_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{\partial V}{\partial l_3},$$

而 $h_i du_i = dl_i$ ，则

$$\nabla V = \mathbf{a}_{u_1} \frac{1}{h_1} \frac{\partial V}{\partial u_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{1}{h_2} \frac{\partial V}{\partial u_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{1}{h_3} \frac{\partial V}{\partial u_3}.$$

于是

$$\nabla = \mathbf{a}_{u_1} \frac{1}{h_1} \frac{\partial}{\partial u_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{1}{h_2} \frac{\partial}{\partial u_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{1}{h_3} \frac{\partial}{\partial u_3}.$$

2-7 矢量场的散度

为定义矢量场的微分概念，考虑矢量场的“密度”，即流线的密度。对某一点的“密度”，引入散度（divergence）：

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}}{\Delta v}.$$

即以 $\mathbf{A}$ 场中的一个无限小体积元，计算这个体积元内产生的净通量。

例如，在笛卡尔坐标系中取 Δv 如图。

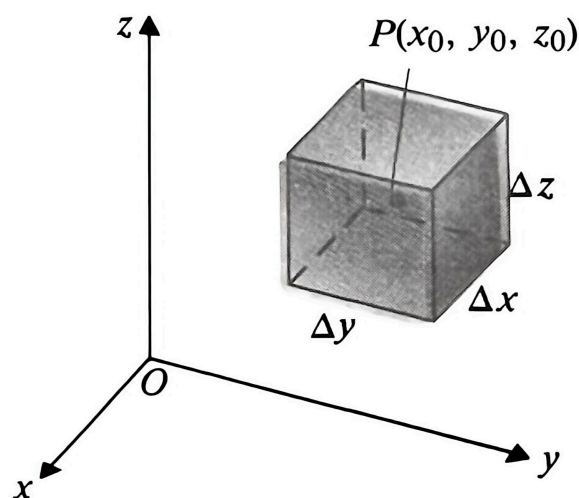


图 2.5: 笛卡尔坐标系中的体积元

$$\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \left[\iint_{\text{front}} + \iint_{\text{back}} + \iint_{\text{right}} + \iint_{\text{left}} + \iint_{\text{top}} + \iint_{\text{bottom}} \right] \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}.$$

On the front face,

$$\iint_{\text{front}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = A_{\text{front}} \Delta S_{\text{front}} = A_x \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}, y_0, z_0 \right) \Delta y \Delta z,$$

$$A_x \left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}, y_0, z_0 \right) \approx A_x(x_0, y_0, z_0) + \frac{\Delta x}{2} \frac{\partial A_x}{\partial x} \bigg|_{(x_0, y_0, z_0)}.$$

其他面作类似处理，得

$$\oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = \left(\frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \right)_{(x_0, y_0, z_0)} \Delta x \Delta y \Delta z,$$

忽略高阶无穷小量。则

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

记

$$\nabla \cdot \mathbf{A} := \operatorname{div} \mathbf{A}.$$

若考虑 $dl_i = h_i du_i$, 则

$$\iint_{\text{front}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} = A_{\text{front}} \Delta S_{\text{front}} = A_1 \left(u_1 + \frac{\Delta u_1}{2}, u_2, u_3 \right) h_2 h_3 \Delta u_2 \Delta u_3,$$

下略, 可得

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right].$$

例: 代入 $h_2 = r$, 柱坐标系中

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{A} &= \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r A_r) + \frac{\partial}{\partial \theta} A_\theta + \frac{\partial}{\partial z} (r A_z) \right] \\ &= \frac{A_r}{r} + \frac{\partial A_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}. \end{aligned}$$

2-8 散度定理

由定义式易得散度定理:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dv = \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}.$$

推导略:

$$\lim_{\Delta v_j \rightarrow 0} \left[\sum_{j=1}^N (\nabla \cdot \mathbf{A}_j) \Delta v_j \right] = \lim_{\Delta v_j \rightarrow 0} \left[\sum_{j=1}^N \oiint_{S_j} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} \right],$$

如图。

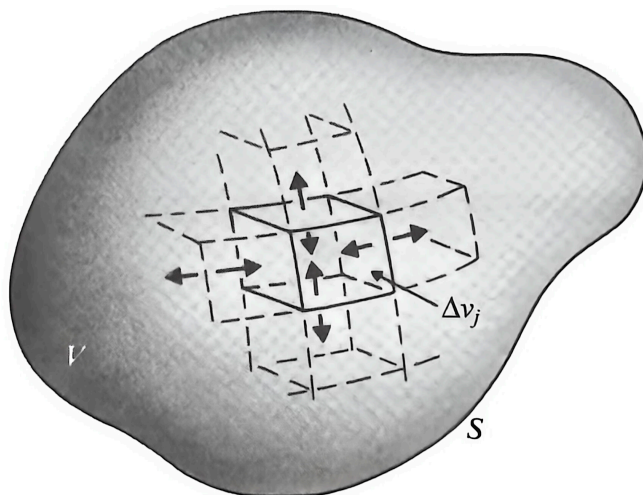


图 2.6: 散度定理示意

两边转为积分形式, 得到散度定理:

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} dv = \oiint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}.$$

2-9 矢量场的旋度

对于恒定电流源产生的磁场这样的矢量场，我们发现：与其讨论其通量，不如讨论其环路积分，即 $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$ 。令 C 无限小，得到旋度密度 (curl) 定义：

$$\text{curl } \mathbf{A} = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta S} \left[\mathbf{a}_n \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right]_{\max}.$$

如图， $\mathbf{a}_n$ 为 dS 法向量，max 表示寻找环流量最大的面元 (dS 面元可旋转)。

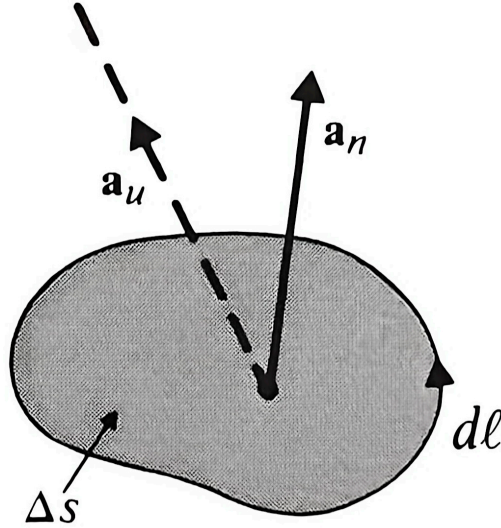


图 2.7: 旋度定义中的面元与法向量

在笛卡尔坐标系中，对于 x 面，将 $\text{curl } \mathbf{A}$ 分解到 x, y, z 三个方向上，计算

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \mathbf{a}_x \cdot (\nabla \times \mathbf{A}).$$

则

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \lim_{\delta y \delta z \rightarrow 0} \frac{1}{\delta y \delta z} \left(\oint_{\text{side } 1,2,3,4} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right).$$

$$\begin{aligned} \int_{\text{side } 1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} &= \left[A_z(x_0, y_0, z_0) + \frac{\delta y}{2} \frac{\partial A_z}{\partial y} \bigg|_{(x_0, y_0, z_0)} \right] \delta z, \\ \int_{\text{side } 3} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} &= - \left[A_z(x_0, y_0, z_0) - \frac{\delta y}{2} \frac{\partial A_z}{\partial y} \bigg|_{(x_0, y_0, z_0)} \right] \delta z. \end{aligned}$$

由二者方向相反，得

$$\int_{\text{side } 1,3} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \frac{\partial A_z}{\partial y} \delta y \delta z.$$

类似地，有

$$\int_{\text{side } 2,4} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = - \frac{\partial A_y}{\partial z} \delta y \delta z.$$

即

$$(\nabla \times \mathbf{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z},$$

忽略高阶无穷小量。

y, z 方向上同上处理, 最终得

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{a}_x \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) + \mathbf{a}_y \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) + \mathbf{a}_z \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right).$$

写成矩阵形式:

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}.$$

若考虑 h_1, h_2, h_3 , 得

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{u_1} h_1 & \mathbf{a}_{u_2} h_2 & \mathbf{a}_{u_3} h_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}.$$

2-10 Stokes' Theorem

取一面元 ΔS_j , 其边界为 C_j , 由定义可得

$$(\nabla \times \mathbf{A})_j \cdot \Delta \mathbf{S}_j = \oint_{C_j} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2-10.1)$$

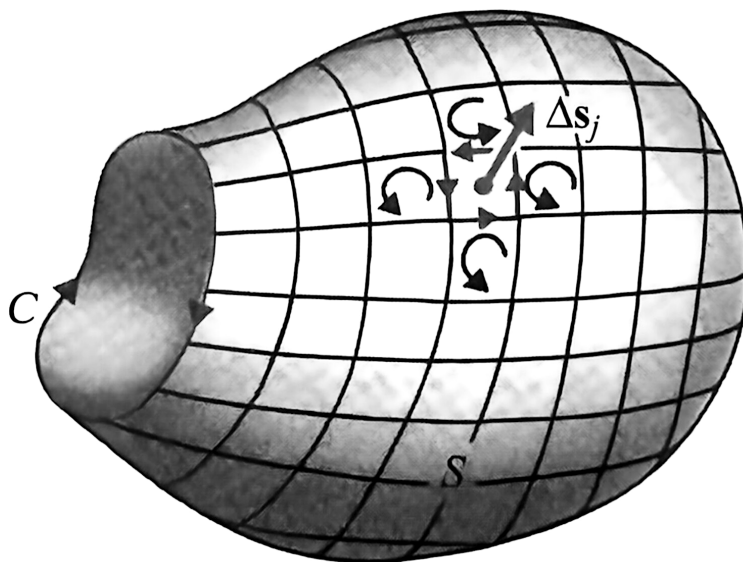


图 2.8: Stokes 定理中的曲面与边界曲线

如图, 对整个区域求和得

$$\lim_{\Delta S_j \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n (\nabla \times \mathbf{A})_j \cdot \Delta \mathbf{S}_j = \int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}, \quad (2-10.2)$$

$$\lim_{\Delta S_j \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n \left(\oint_{C_j} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right) = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2-10.3)$$

因此可得 Stokes' Theorem:

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2-10.4)$$

即曲面上的旋度积分等于曲面边界的矢量环流，这与旋度定义的理解相同。

2-11 两个重要公式

1.

$$\nabla \times (\nabla V) \equiv 0. \quad (2-11.1)$$

即：对任意标量场的梯度求旋度，结果恒为 0。

证明如下：

$$\int_S [\nabla \times (\nabla V)] \cdot d\mathbf{S} = \oint_C (\nabla V) \cdot d\mathbf{l} = \oint_C dV = 0. \quad (2-11.2)$$

可以理解为：任何梯度场都是无旋场，因为在任何闭合路径上的积分恒为 0。

对此性质还有一种表达形式如下：如果一个矢量场无旋，那么它可以被表示为某个标量场的梯度。例如，在静电场中，有 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ ，那么定义标量场 V ， $\mathbf{E} = -\nabla V$ 。

2.

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0. \quad (2-11.3)$$

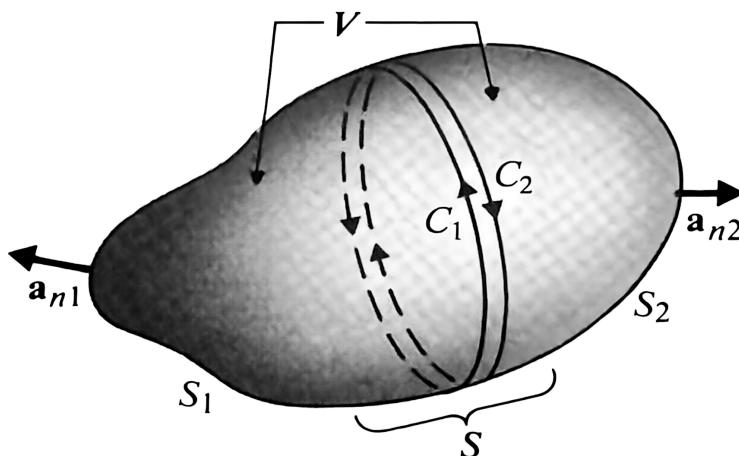


图 2.9: 旋度穿过闭合曲面的通量示意图

如图，证明如下：

$$\int_V \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) dv = \oint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S}, \quad (2-11.4)$$

$$\oint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \int_{S_1} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \hat{\mathbf{a}}_{n1} dS + \int_{S_2} (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \hat{\mathbf{a}}_{n2} dS \quad (2-11.5)$$

$$= \oint_{C_1} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} + \oint_{C_2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = 0. \quad (2-11.6)$$

另一种表达形式则如下：如果一个矢量场无散，则可以被表示为某个矢量场的旋度。例如，在静磁场中， $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，故可定义矢量 $\mathbf{A}$ ， $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ 。

2-12 Helmholtz's Theorem

A vector field is determined to within an additive constant if both its divergence and its curl are specified everywhere.

证明如下：

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_i + \mathbf{F}_s \quad (\text{irrotational and solenoidal}). \quad (2-12.1)$$

即

$$\begin{cases} \nabla \times \mathbf{F}_i = 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{F}_s = 0, \end{cases} \quad \text{设} \quad \begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{F}_i = g, \\ \nabla \times \mathbf{F}_s = \mathbf{G}, \end{cases} \quad (2-12.2)$$

则

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{F} = g, \\ \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{G}. \end{cases} \quad (2-12.3)$$

按定义

$$\mathbf{F}_i = -\nabla V, \quad \mathbf{F}_s = \nabla \times \mathbf{A}, \quad (2-12.4)$$

则

$$\mathbf{F} = -\nabla V + \nabla \times \mathbf{A}. \quad (2-12.5)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot (-\nabla V) + \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = -\nabla^2 V = g. \quad (2-12.6)$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \nabla \times (-\nabla V) + \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}), \quad (2-12.7)$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}, \quad \text{用 BAC-CAB.} \quad (2-12.8)$$

由于 $\mathbf{F}$ 的无散部分只与 $\nabla \times \mathbf{A}$ 有关，即我们只能确定 $\nabla \times \mathbf{A}$ ，而由 Helmholtz 定理，此时无法确定 $\mathbf{A}$ ，故令 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$ 。

故

$$\nabla \times \mathbf{F} = -\nabla^2 \mathbf{A} = \mathbf{G}. \quad (2-12.9)$$

综上

$$\begin{cases} \nabla^2 V = -g, \\ \nabla^2 \mathbf{A} = -\mathbf{G}. \end{cases} \quad (2-12.10)$$

第3章 静电场

3-2 基本定理

在静电场中，定义关键量电场 $\mathbf{E}$ ，满足

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E}. \quad (3-2.1)$$

根据 Helmholtz，作出两条基本定理

$$\begin{cases} \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \\ \nabla \times \mathbf{E} = 0. \end{cases} \quad (3-2.2)$$

这两条定理都是点关系，即在散、生成、应用中更倾向于体/面元积分，即

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{E} \, dv = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho \, dv. \quad (3-2.3)$$

由散度定理，得

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (3-2.4)$$

3-3 库仑定律

如图3.1 (a)，

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oiint_S (\hat{\mathbf{a}}_R E_R) \cdot \hat{\mathbf{a}}_R \, ds = \frac{q}{\varepsilon_0}. \quad (3-3.1)$$

$$E_R \oiint_S ds = E_R (4\pi R^2) = \frac{q}{\varepsilon_0}. \quad (3-3.2)$$

即

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_R E_R = \hat{\mathbf{a}}_R \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}, \quad (3-3.3)$$

对于位于原点的点电荷。

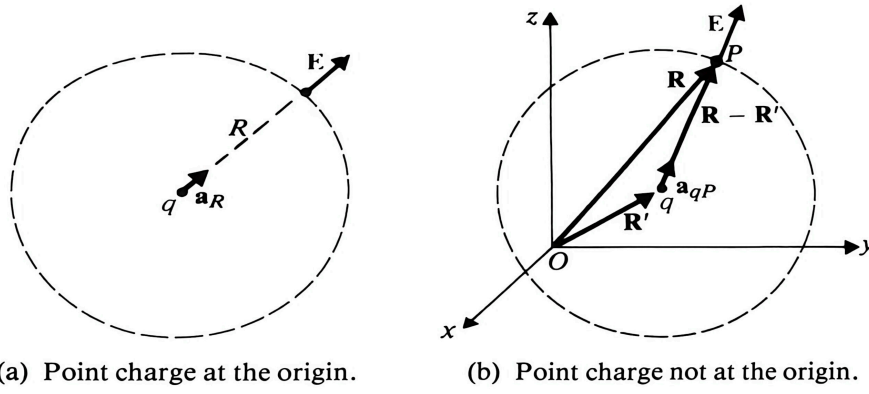


图 3.1: 点电荷位于原点与不在原点

如图3.1 (b) 修正式为

$$\mathbf{E}_P = \frac{q(\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}. \quad (3-3.4)$$

易得 Coulomb's law:

$$\mathbf{F}_{12} = q_2\mathbf{E}_{12} = \hat{\mathbf{a}}_R \frac{q_1q_2}{4\pi\epsilon_0 R^2}. \quad (3-3.5)$$

3-3.1 离散电荷产生的电场

对于电偶极子 (dipole) 如图3.2, 应用公式:

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k(\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k)}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|^3}. \quad (3-3.6)$$

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{\mathbf{R} - \frac{d}{2}}{|\mathbf{R} - \frac{d}{2}|^3} - \frac{\mathbf{R} + \frac{d}{2}}{|\mathbf{R} + \frac{d}{2}|^3} \right\}. \quad (3-3.7)$$

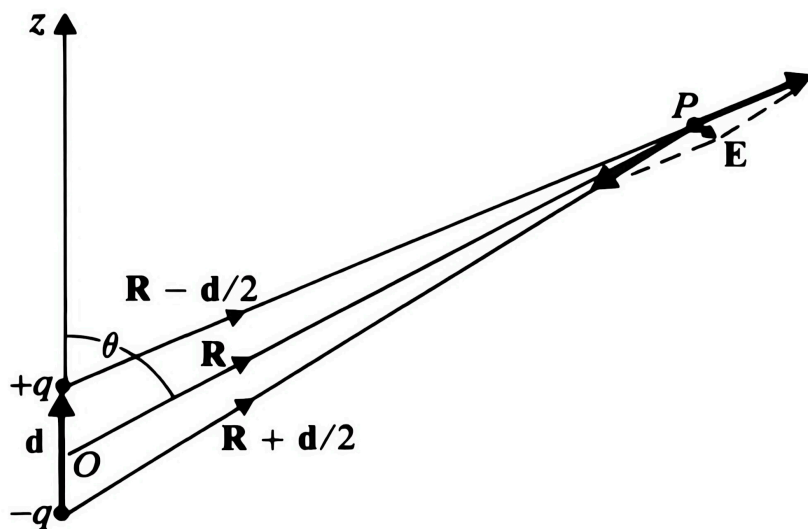


图 3.2: 电偶极子的电场几何关系

而

$$\left| \mathbf{R} - \frac{\mathbf{d}}{2} \right|^{-3} = \left[\left(\mathbf{R} - \frac{\mathbf{d}}{2} \right)^2 \right]^{-\frac{3}{2}} \quad (3-3.8)$$

$$= \left[R^2 - \mathbf{R} \cdot \mathbf{d} + \frac{d^2}{4} \right]^{-\frac{3}{2}} \quad (3-3.9)$$

$$\simeq R^{-3} \left(1 - \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \right)^{-\frac{3}{2}} \quad (3-3.10)$$

$$\simeq R^{-3} \left(1 + \frac{3}{2} \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \right). \quad (3-3.11)$$

同理

$$\left| \mathbf{R} + \frac{\mathbf{d}}{2} \right|^{-3} \simeq R^{-3} \left(1 - \frac{3}{2} \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \right). \quad (3-3.12)$$

代入得

$$\mathbf{E} \simeq \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \left(3 \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{d}}{R^2} \mathbf{R} - \mathbf{d} \right). \quad (3-3.13)$$

定义电偶极矩

$$\mathbf{p} = q\mathbf{d}. \quad (3-3.14)$$

则原式可写为

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R^3} \left[3 \frac{\mathbf{R} \cdot \mathbf{p}}{R^2} \mathbf{R} - \mathbf{p} \right]. \quad (3-3.15)$$

3-3.2 连续电荷分布产生的电场

易知，应该求和为积分，如图3.3（如果是面，则修改为面元）

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \hat{\mathbf{a}}_R \frac{\rho}{R^2} dv'. \quad (3-3.16)$$

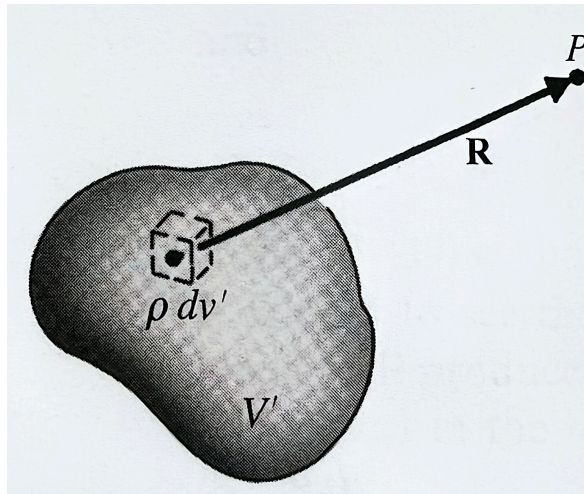


图 3.3: 体电荷分布

例如求无限长导线引起的电场，如图3.4，

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{L'} \rho_l \frac{\hat{\mathbf{a}}_R}{R^2} dl'. \quad (3-3.17)$$

$$\mathbf{R} = \hat{\mathbf{a}}_r r - \hat{\mathbf{a}}_z z', \quad (3-3.18)$$

易知只存在 E_r 分量。

$$d\mathbf{E} = \frac{\rho_l dz'}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{a}}_r r - \hat{\mathbf{a}}_z z'}{(r^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad (3-3.19)$$

故

$$dE_r = \frac{\rho_l r dz'}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}}. \quad (3-3.20)$$

$$\mathbf{E} = \hat{\mathbf{a}}_r E_r = \hat{\mathbf{a}}_r \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0 r}. \quad (3-3.21)$$

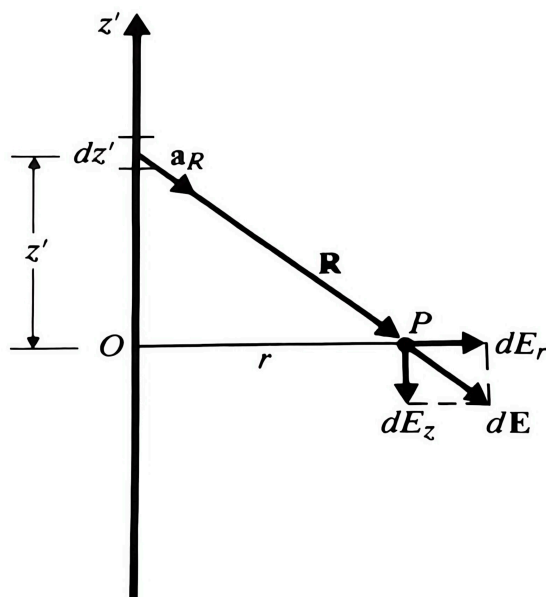


图 3.4: 线电荷电场分量

3-4 高斯定理及应用

高斯定理与电场的散度性质相关, 即

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \quad (3-4.1)$$

对于几何对称/宏观大的带电体引起的电场分布常用高斯定理, 例如无限大平板, 如图3.5,

$$\mathbf{E} = \begin{cases} \hat{\mathbf{a}}_z \frac{\rho_s}{2\varepsilon_0}, & z > 0, \\ -\hat{\mathbf{a}}_z \frac{\rho_s}{2\varepsilon_0}, & z < 0. \end{cases} \quad (3-4.2)$$

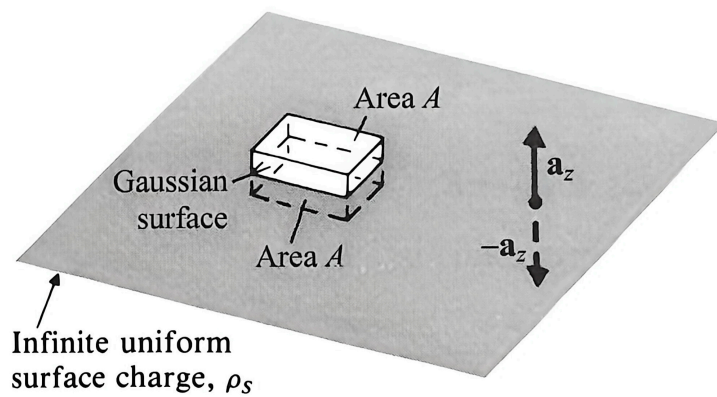


图 3.5: 无限大均匀带电平板的高斯面

3-5 电势

根据 $\mathbf{E}$ 的无旋特性引入标量场 V 。定义 V 为电势差如下：

$$W = -q \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (3-5.1)$$

$$V_2 - V_1 = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}. \quad (3-5.2)$$

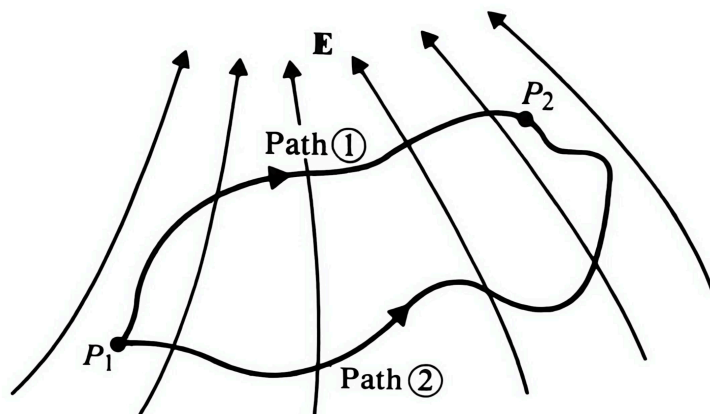


图 3.6: 电势差与路径

3-5.1 电荷分布与电势

选取无穷远点作为零势点，由定义习得点电荷 q 引起的电势为

$$V = - \int_{\infty}^R \left(\hat{\mathbf{a}}_R \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \right) \cdot (\hat{\mathbf{a}}_R dR). \quad (3-5.3)$$

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}. \quad (3-5.4)$$

对于离散分布，有

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{k=1}^n \frac{q_k}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'_k|}. \quad (3-5.5)$$

例如，对于电偶极子如图3.7a，假设 $d \ll R$ ，取近似，

$$\frac{1}{R_+} \simeq \left(R - \frac{d}{2} \cos \theta \right)^{-1} \simeq R^{-1} \left(1 + \frac{d}{2R} \cos \theta \right), \quad (3-5.6)$$

$$\frac{1}{R_-} \simeq \left(R + \frac{d}{2} \cos \theta \right)^{-1} \simeq R^{-1} \left(1 - \frac{d}{2R} \cos \theta \right). \quad (3-5.7)$$

则

$$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_+} - \frac{1}{R_-} \right). \quad (3-5.8)$$

$$V = \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{a}}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{qd \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 R^2}. \quad (3-5.9)$$

具体等势线如图3.7b。

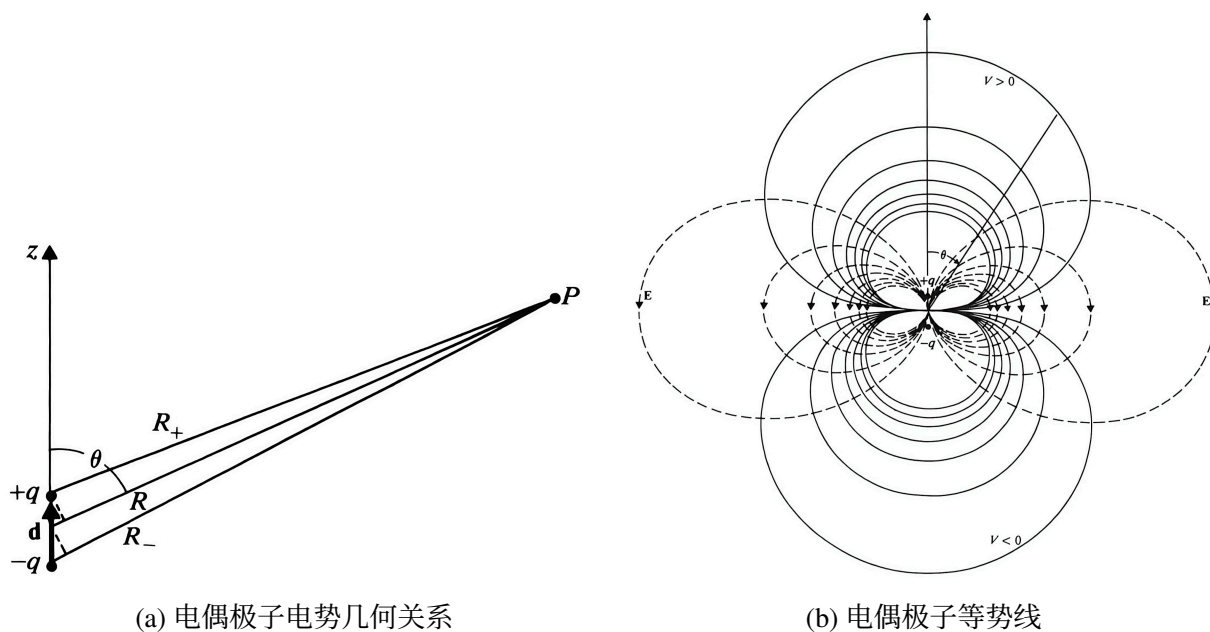


图 3.7: 电偶极子的电势

对于连续分布，有：

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\rho}{R} dv'. \quad (3-5.10)$$

例如，对于均匀带电圆盘如图3.8，

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{S'} \frac{\rho_s}{R} ds'. \quad (3-5.11)$$

$$ds' = r' dr' d\phi', \quad R = \sqrt{z^2 + r'^2}. \quad (3-5.12)$$

$$V = \frac{\rho_s}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \int_0^b \frac{r'}{(z^2 + r'^2)^{\frac{1}{2}}} dr' d\phi' \quad (3-5.13)$$

$$= \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \left[(z^2 + b^2)^{\frac{1}{2}} - |z| \right]. \quad (3-5.14)$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial V}{\partial z}. \quad (3-5.15)$$

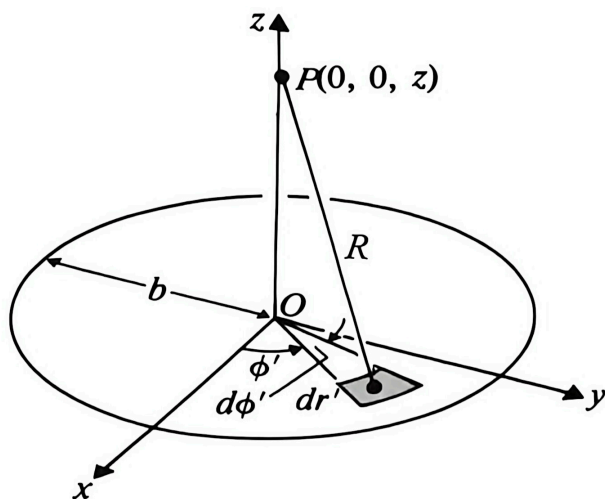


图 3.8: 均匀带电圆盘的电势几何关系

3-6 静电场中的导体

在静电场的条件下研究导体的电荷分布。

对于导体内部, 由于不存在电荷运动, 故 $\mathbf{E} = 0$, 进而由高斯定理, $q = 0$ 。

对于导体表面, 如图, 电场只能有法向分量,

$$\int_{abcd} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = E_t \Delta w = 0. \quad (3-6.1)$$

故取一高斯面如图,

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E_n \Delta S = \frac{\rho_s \Delta S}{\varepsilon_0}. \quad (3-6.2)$$

$$E_n = \frac{\rho_s}{\varepsilon_0}. \quad (3-6.3)$$

例: 一点电荷 q 分布于一均匀对称导体内, 如图3.9。

$R < R_i$ 时, 取球面高斯面。

$R_i < R < R_o$ 时, $\mathbf{E} = 0$, 则由高斯定理

$$\int_V \frac{\rho}{\varepsilon_0} dv = 0, \quad (3-6.4)$$

可知 $R = R_i$ 的导体表面有总电荷为 $-q$ 的均匀面电荷分布。

$R > R_o$ 时, 将导体与内部看作整体, 或由总电荷守恒可知, 外壳 $R = R_o$ 的球面上有 $+q$ 的均匀面电荷分布; 求 $\mathbf{E}$ 时整体视为位于原点的点电荷 q 。

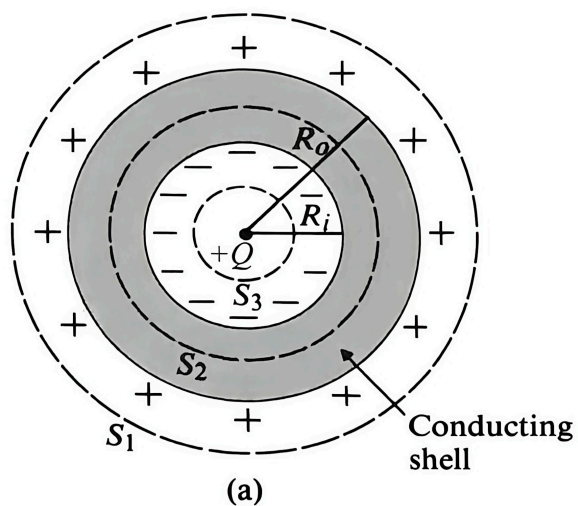


图 3.9: 导体球壳中的高斯面

3-7 静电场中的电介质

理想电介质不含自由电荷，但当其位于静电场中，将会被诱发产生极化电荷，如图。

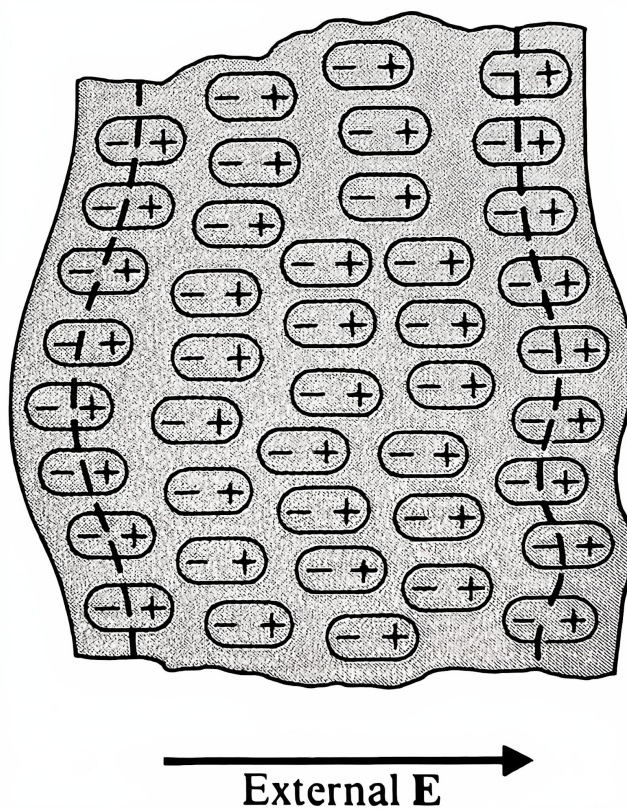


图 3.10: 电介质在外电场中的极化示意图

3-7.1 定义极化矢量 $\mathbf{P}$

$$\mathbf{P} = \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^{\Delta N} \mathbf{p}_k}{\Delta v}$$

由式 (3-5.9) 可得

$$\begin{aligned} dV &= \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_R}{4\pi\epsilon_0 R^2} dv' \\ V &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_R}{R^2} dv' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R^2 &= (x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2 \\ \nabla' \left(\frac{1}{R} \right) &= \frac{\hat{\mathbf{a}}_R}{R^2} \quad (\text{带撇的拉普拉斯算符} \nabla') \end{aligned}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \mathbf{P} \cdot \nabla' \left(\frac{1}{R} \right) dv'$$

而

$$\nabla' \cdot (f \mathbf{A}) = f \nabla' \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla' f, \quad \mathbf{A} = \mathbf{P}, \quad f = \frac{1}{R}$$

则

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\int_{V'} \nabla' \cdot \left(\frac{\mathbf{P}}{R} \right) dv' - \int_{V'} \frac{\nabla' \cdot \mathbf{P}}{R} dv' \right]$$

由散度定理

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n}{R} ds' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{-\nabla' \cdot \mathbf{P}}{R} dv'$$

与式 (3-5.10) 对比, 可以把前一项看作由面电荷分布产生的电势项, 后一项看作由体电荷分布产生的电势项, 说明电介质受 $\mathbf{P}$ 影响了后的电势分布, 被其表面和内部电荷分别影响, 故定义 ρ_p, ρ_{ps} :

$$\begin{cases} \rho_{ps} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n, \\ \rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}. \end{cases}$$

取电介质表面一面元 ΔS ,

$$\Delta Q = nq(\mathbf{d} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n) \Delta S, \quad \mathbf{d} \text{ 与 } \mathbf{E} \text{ 平行, } \hat{\mathbf{a}}_n \text{ 与 } \Delta S \text{ 有关}$$

$$\begin{aligned} \Delta Q &= \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n \Delta S \\ \rho_{ps} &= \frac{\Delta Q}{\Delta S} = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n \end{aligned}$$

这说明在图 3.10 中右侧表面为正电荷, 左侧为负电荷,

$$Q_s = \oint_S \rho_{ps} ds$$

而

$$\text{Total charge} = \oint_S \rho_{ps} \, ds + \int_V \rho_p \, dv = \oint_S \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{a}}_n \, ds - \int_V \nabla \cdot \mathbf{P} \, dv = 0$$

故

$$\rho_p = -\nabla \cdot \mathbf{P}.$$

3-8 电位移矢量和介电常数

由于极化电荷的存在, 应考虑高斯定理的修正, 即

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}(\rho + \rho_p) \quad \text{其中 } \rho_{ps} \text{ 包含在 } \rho_p \text{ 内}$$

则

$$\nabla \cdot (\varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho$$

定义电位移矢量

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$$

则

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho$$

当电介质是各向同性且线性的, $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{E}$ 直接正相关, 令

$$\mathbf{P} = \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$$

则

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}, \quad \varepsilon_r = 1 + \chi_e$$

χ_e 称为电极化率, ε_r 为相对介电常数。

3-8.1 击穿场强 (介电强度)

电场会使电介质材料中的束缚电荷发生微小位移, 从而产生极化。如果电场非常强, 它会把电子完全从分子中拉出。电子在电场作用下加速运动, 并猛烈地与分子晶格结构发生碰撞, 从而在材料中造成永久性的位移和损伤。此时可能会发生碰撞引起的电离雪崩效应, 材料会变成导电状态, 并产生很大的电流。这种现象称为介质击穿。一种电介质材料在不发生击穿的情况下所能承受的最大电场强度, 称为该材料的介电强度。

电场倾向于集中在曲率半径较小的部位。例如, 对于半径分别为 b_1, b_2 的导体球, 如图,

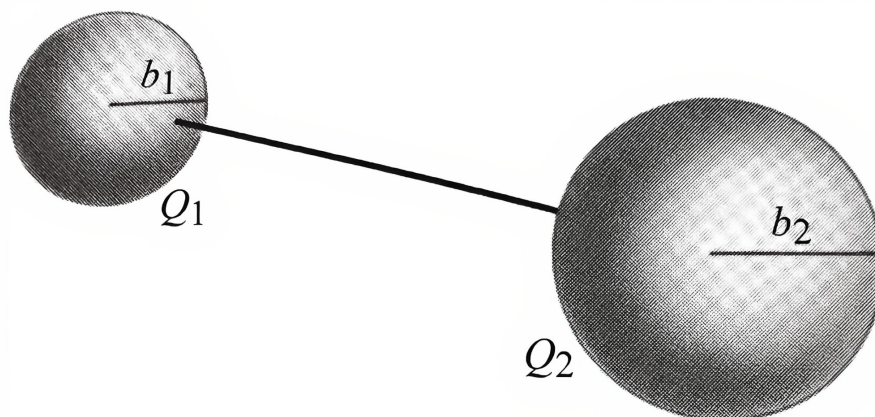


图 3.11: 不同半径导体球的击穿场强示意图

$$Q_1 + Q_2 = Q, \quad \text{二者距离远大于半径}$$

$$\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 b_1} = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 b_2}, \quad \text{即} \quad \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{b_1}{b_2}$$

易知 b 小时, 半径小的处 E 更大。

3-9 静电场的边界条件

取高斯面和环路如下图

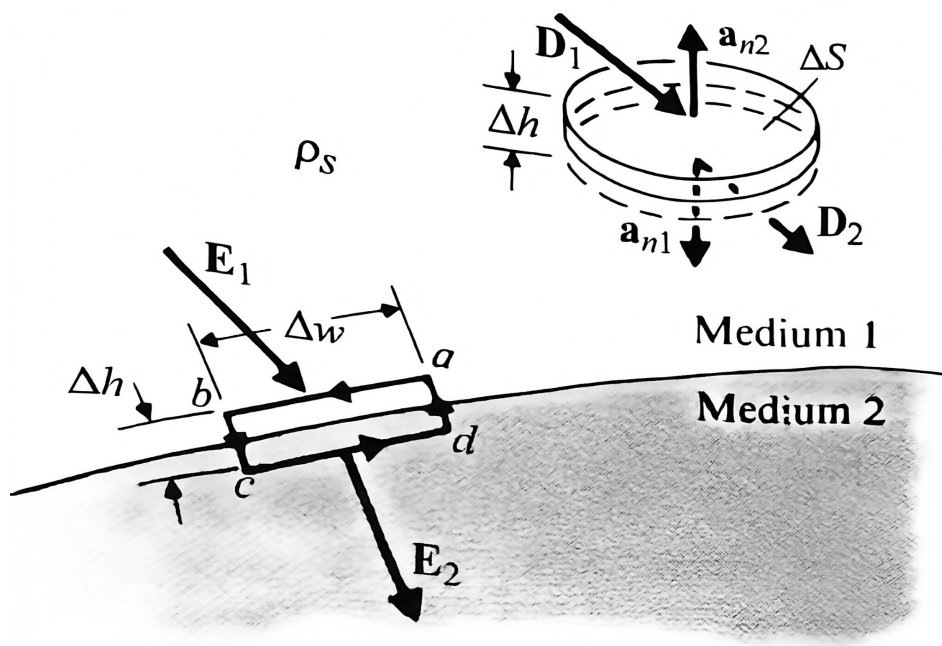


图 3.12: 静电场边界条件中的环路与高斯面示意图

$$\oint_{abceda} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \quad \text{可知} \quad E_{1t} = E_{2t}$$

$$\mathbf{a}_{n2} \cdot (\mathbf{D}_1 - \mathbf{D}_2) = \rho_s, \quad \text{即} \quad D_{1n} - D_{2n} = \rho_s, \quad \rho_s \text{为表面自由电荷}$$

例如, 对于同轴电缆如图

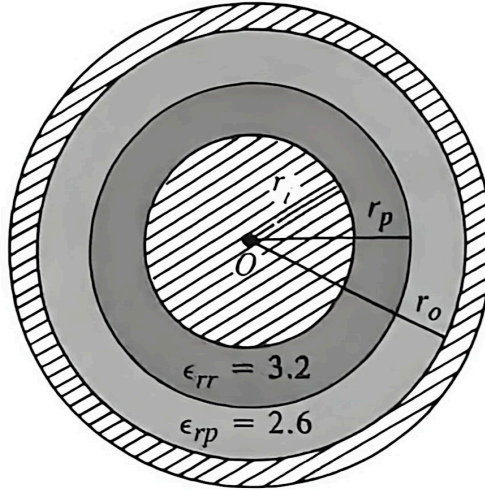


图 3.13: 同轴电缆的双层电介质结构图

rubber 层:

$$\mathbf{E}_r = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{1}{r}, \quad r_i < r < r_p$$

polystyrene 层:

$$\mathbf{E}_p = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0\epsilon_p} \frac{1}{r}, \quad r_p < r < r_o$$

相关量分布图如下

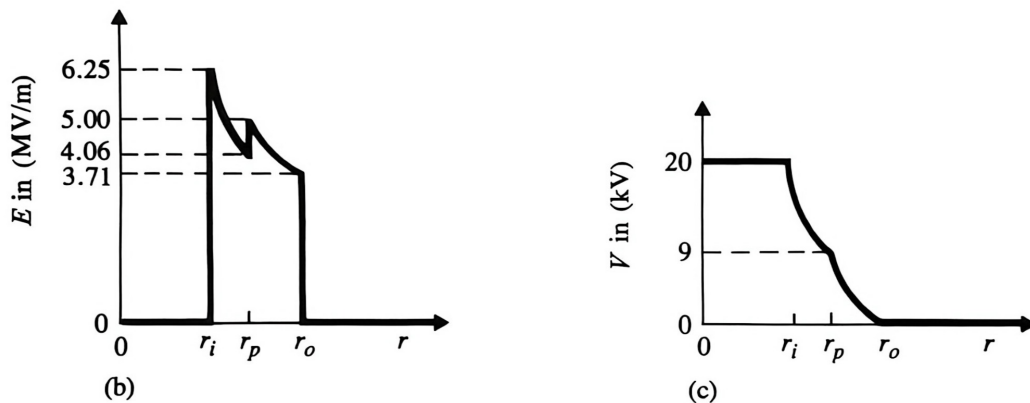


图 3.14: 同轴电缆中相关量分布图

3-10 电容和电容器

位于静电场的导体，其电荷面分布使导体内部电场为0且是一个等势体，这个导体带电 Q ，电势 U ，则显然 ρ_s, V 也会随着 Q 线性增长而线性增长，即 Q 保持不变（两特性相关的量有共同零点），于是定义电容 C ， $Q = CU$ 。

电容器由两个导体构成，由两个导体之间被自由空间或电介质隔开，如图。

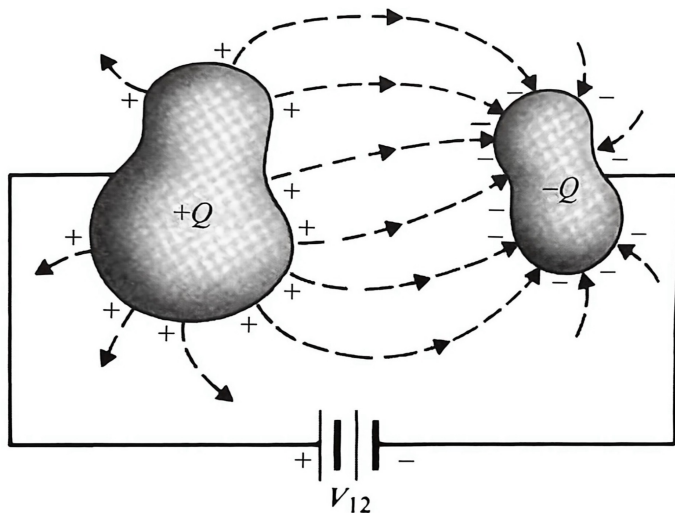


图 3.15: 由两个导体构成的电容器示意图

电容器的电容量为

$$C = \frac{Q}{V_{12}}.$$

圆柱形电容器如图，相关数据已在图中标注

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_r E_r = \mathbf{a}_r \frac{Q}{2\pi\epsilon L r}, \quad a < r < b$$

$$V_{ab} = - \int_b^a E_r dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon L} \ln \frac{b}{a}$$

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = 2\pi\epsilon L \left(\ln \frac{b}{a} \right)^{-1}$$

对于球形，电容器如图

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_R E_R = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon R^2}$$

$$V = - \int_{R_o}^{R_i} \mathbf{E} \cdot (\mathbf{a}_R dR) = - \int_{R_o}^{R_i} \frac{Q}{4\pi R^2 \epsilon} dR = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o} \right)$$

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi\epsilon \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_o} \right)^{-1}$$

3-10.1 电容器的串并联

相应极板的电荷相等且电荷方向相反，电容器的串并联如图，则

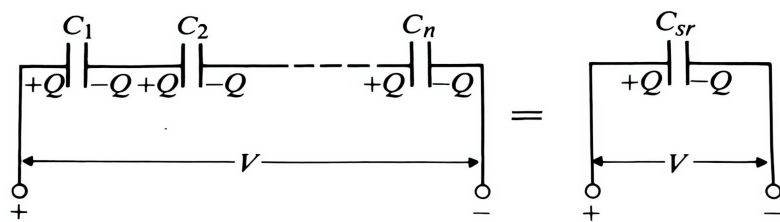


图 3.16: 串联电容器

$$V = \frac{Q}{C_{sr}} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \cdots + \frac{Q}{C_n}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n = C_1 V + C_2 V + \cdots + C_n V = C_{\parallel} V$$

得

$$\frac{1}{C_{sr}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$

$$C_{\parallel} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n$$

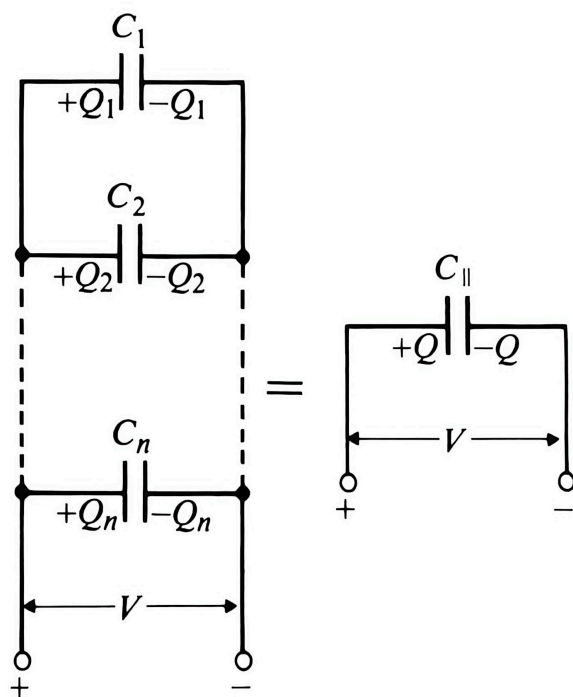


图 3.17: 并联电容器

3-10.2 导体系统的电容

一个线性系统如图, 则有

$$V_1 = p_{11}Q_1 + p_{12}Q_2 + \cdots + p_{1N}Q_N$$

$$V_2 = p_{21}Q_1 + p_{22}Q_2 + \cdots + p_{2N}Q_N$$

...

$$V_N = p_{N1}Q_1 + p_{N2}Q_2 + \cdots + p_{NN}Q_N$$

p_{ij} 为电势系数。

若系统初始无电荷, 则

$$\sum_{k=1}^N Q_k = 0.$$

也可用电容系数 C_{ii} 和感应系数 $C_{ij}(i \neq j)$ 重写

$$Q_1 = C_{11}V_1 + C_{12}V_2 + \cdots + C_{1N}V_N$$

...

则系统可抽象为电容器系统如图 (取 $N = 3$)

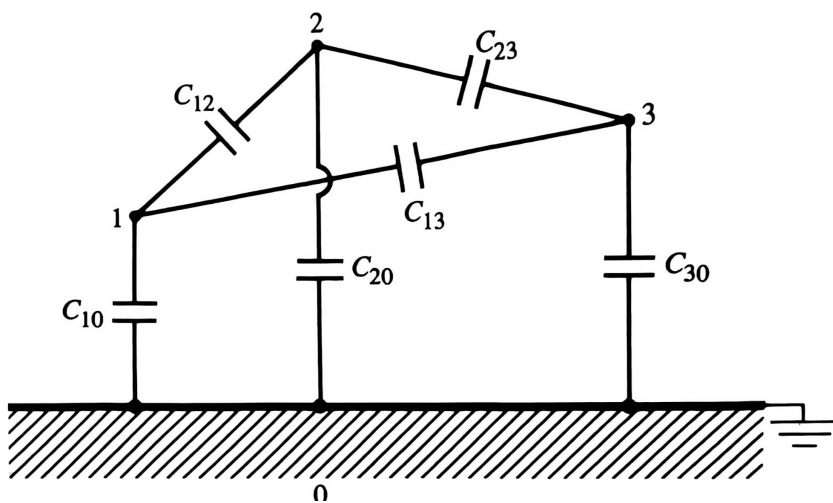


图 3.18: 导体系统的电容器网络

也可根据电路重合

$$Q_1 = C_{10}V_1 + C_{12}(V_1 - V_2) + C_{13}(V_1 - V_3)$$

$$Q_2 = C_{20}V_2 + C_{12}(V_2 - V_1) + C_{23}(V_2 - V_3)$$

$$Q_3 = C_{30}V_3 + C_{13}(V_3 - V_1) + C_{23}(V_3 - V_2)$$

对比系数得

$$\begin{cases} C_{11} = C_{10} + C_{12} + C_{13}, \\ C_{22} = C_{20} + C_{12} + C_{23}, \\ C_{33} = C_{30} + C_{13} + C_{23}, \\ C_{12} = -C_{21}, \\ C_{23} = -C_{32}, \\ C_{13} = -C_{31}. \end{cases}$$

例如对于导体棒，线路如下

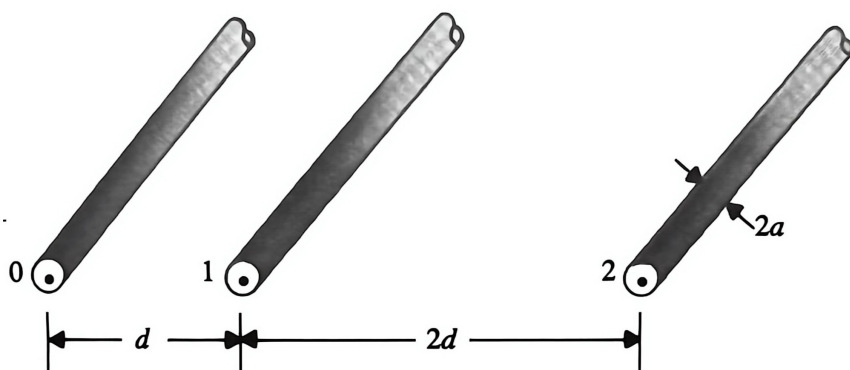


图 3.19: 三圆柱导体系统

则

$$\begin{cases} V_{10} = \frac{\rho_{l1}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a} + \frac{\rho_{l2}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a} + \frac{\rho_{l3}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{3d}{2d}, \\ V_{20} = \frac{\rho_{l1}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{3d-a} + \frac{\rho_{l2}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{2d} + \frac{\rho_{l3}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{3d}{a}, \\ \rho_{l0} + \rho_{l1} + \rho_{l2} = 0. \end{cases}$$

可解得

$$\begin{cases} \rho_{l1} = K \left(V_{10} 2 \ln \frac{3d}{a} - V_{20} \ln \frac{3d}{2a} \right), \\ \rho_{l2} = K \left(-V_{10} \ln \frac{3d}{2d} + V_{20} 2 \ln \frac{d}{a} \right), \end{cases}$$

$$K = \frac{2\pi\epsilon_0}{4 \ln \frac{d}{a} \ln \frac{3d}{a} - \left(\ln \frac{3d}{2a} \right)^2}$$

输入初始一个电势，对比系数得

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} 2 \ln \frac{3d}{a} & -\ln \frac{3d}{2a} \\ -\ln \frac{3d}{2d} & 2 \ln \frac{d}{a} \end{bmatrix}$$

$$C_{12} = -C_{21}, \quad C_{10} = C_{11} + C_{12}, \quad C_{20} = C_{12} + C_{22}$$

3-10.3 静电屏蔽

错

静电屏蔽可以有效地防止电容之间的耦合，如图， $V_2 = 0$ 。

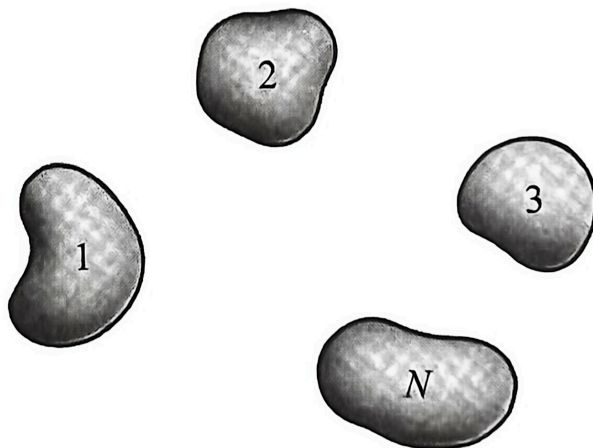


图 3.20: 静电屏蔽示意图

则

$$Q_1 = C_{10}V_1 + C_{12}V_1 + C_{13}(V_1 - V_3)$$

若 $Q_1 = 0$ ，则 2 内无电场， $V_1 = V_2 = 0$ ， $Q_1 = C_{13}(-V_3)$ ，则 $C_{13} = 0$ 。

主要在于 2 以内电场为 0（外部引起的感应电荷）。

3-11 静电能与静电力

电势的定义是指给一个电荷从无穷远点移至此处，故考虑此时所需做的功（不再是单位电荷而是 Q_m ）。

$$W_2 = Q_2V_2 = \frac{Q_1Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{21}}$$

若固定 Q_1 ，移动 1 间距局 Q_1 ，易知 $W_1 = Q_1V_1$ ，即

$$W_2 = \frac{1}{2}(Q_1V_1 + Q_2V_2).$$

若此时再移 Q_3

$$\Delta W_3 = Q_3V_3 = Q_3 \left(\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_{13}} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_{23}} \right)$$

则移动此系统需做功为

$$W_3 = \Delta W_3 + W_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1Q_2}{R_{12}} + \frac{Q_2Q_3}{R_{23}} + \frac{Q_1Q_3}{R_{13}} \right)$$

即

$$W_3 = \frac{1}{2}(Q_1V_1 + Q_2V_2 + Q_3V_3).$$

从而类推, 对于 N 系统的静电场 W_e 有

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N Q_k V_k,$$

V_k 是其所在电荷处发生的电势和。

对于连续分布的带电体系统, 例如一带电球如图

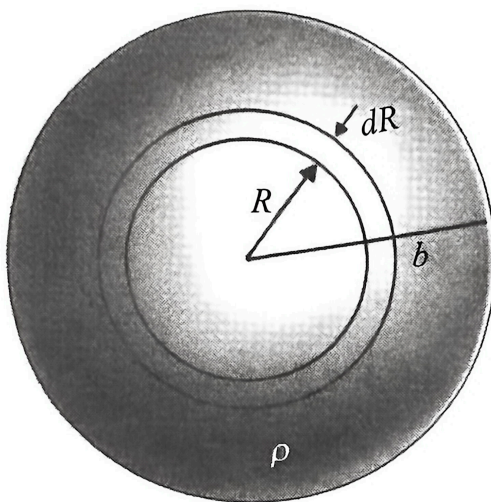


图 3.21: 带电球薄壳积分示意图

$$\begin{aligned} V_R &= \frac{Q_R}{4\pi\epsilon_0 R}, \quad Q_R = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 \\ dQ_R &= \rho \cdot 4\pi R^2 dR \\ dW &= V_R dQ_R = \frac{4\pi}{3\epsilon_0} \rho^2 R^4 dR \\ W &= \int dW = \frac{4\pi\rho^2 b^5}{15\epsilon_0} = \frac{3Q^2}{20\pi\epsilon_0 b} \end{aligned}$$

我们可以得到 W_e 的积分公式: $W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} V \rho_v dv$, V' 为带电体。

对此图用此公式,

$$W_e = \frac{1}{2} \int_0^b V \rho 4\pi R^2 dR$$

由于这个积分只能没带电球整体存在后, 故计算电势应分段

$$\mathbf{E}_{R1} = \mathbf{a}_R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}, \quad R > b$$

$$\mathbf{E}_{R2} = \mathbf{a}_R \frac{\rho R}{3\epsilon_0}, \quad 0 < R \leq b$$

$$V = - \int_{\infty}^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{R} = - \left[\int_{\infty}^b E_{R1} dR + \int_b^R E_{R2} dR \right]$$

$$V = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \left(\frac{3}{2}b^2 - \frac{R^2}{2} \right)$$

$$W_e = \frac{1}{2} \int_0^b \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \left(\frac{3}{2}b^2 - \frac{R^2}{2} \right) \rho \cdot 4\pi R^2 dR = \frac{4\pi\rho^2 b^5}{15\varepsilon_0}$$

3-11.1 电场中的静电能

若已知电场分布, 则利用高斯定理, 得

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} V(\nabla \cdot \mathbf{D}) dv$$

而

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (V\mathbf{D}) &= V\nabla \cdot \mathbf{D} + \mathbf{D} \cdot \nabla V \\ W_e &= \frac{1}{2} \int_{V'} \nabla \cdot (V\mathbf{D}) dv - \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \nabla V dv \\ &= \frac{1}{2} \oint_S V\mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} + \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dv \end{aligned}$$

假 V 为无限大的球, 则

$$V \sim \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}, \quad D \sim \frac{Q}{4\pi R^2}, \quad S \sim 4\pi R^2.$$

即第一项在 $R \rightarrow +\infty$ 时约为 0。

则

$$W_e = \frac{1}{2} \int_{V'} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dv = \frac{1}{2} \int_{V'} \varepsilon E^2 dv$$

故定义

$$w_e = \frac{1}{2} \mathbf{D} \cdot \mathbf{E}, \quad W_e = \int_{V'} w_e dv$$

例如, 对于如图 3.22 所示电容器

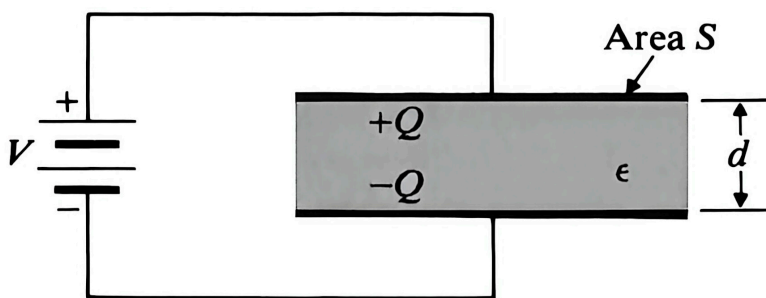


图 3.22: 平行板电容器能量计算示意图

$$E = \frac{V}{d}, \quad W_e = \frac{1}{2} \int_V \left(\frac{V}{d} \right)^2 \varepsilon dv = \frac{1}{2} \varepsilon \left(\frac{V}{d} \right)^2 (Sd) = \frac{1}{2} \left(\varepsilon \frac{S}{d} \right) V^2$$

即

$$W_e = \frac{1}{2} CV^2.$$

3-11.2 静电力

对于一个变电容的系统，计算静电力要考虑守恒定律会复杂。

若系统中一物体发生一微位移 $d\ell$ ，则需做功

$$dW = \mathbf{F}_e \cdot d\ell$$

而该一个孤立系统，无外界能量输入，则

$$dW = -dW_e = -(\nabla W_e) \cdot d\ell$$

$$\mathbf{F}_e = -\nabla W_e.$$

现考虑一种系统，导体与外部电源连接，来固定各导体的电势。

若某一导体发生位移 $d\ell$ ，系统的总静电能会发生变化。同时，为了使各导体保持在固定电势，外部电源必须向导体转移电荷。

如果有电荷 dQ_k 加到第 k 个导体上，而该导体保持在电势 V_k ，则电源所做的功，或者说电源供给的能量为：

$$dW_k = V_k dQ_k$$

$$dW_s = \sum_k V_k dQ_k$$

外机械功

$$dW = \mathbf{F}_v \cdot d\ell$$

$$dW_e = \frac{1}{2} \sum_k V_k dQ_k = \frac{1}{2} dW_s$$

$$dW + dW_e = dW_s$$

$$\mathbf{F}_v \cdot d\ell = dW_e = (\nabla W_e) \cdot d\ell$$

即

$$\mathbf{F}_v = \nabla W_e.$$